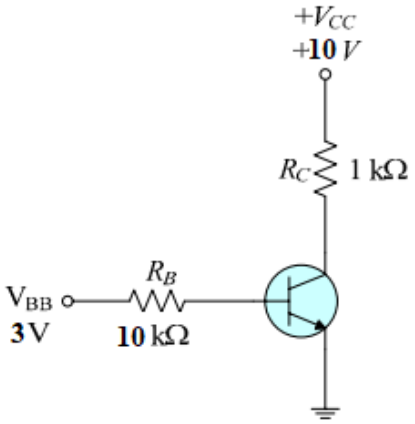
الأسئلة

١. في أي حالة يعمل الترانزستور (التشبع – الانطفاء – الفعالة) مفترضاً أن جهد التشبع $V_{CE(sat)} = ٠,٢V$.

$B_{dc} = 50$

نوجد قيمة تيار القاعدة I_B كما يلي: :



$IB = \frac{V_{BB}-V_{BE}}{R_B} = \frac{3-0.7}{10K} = 0.23$mA → IB ≠ 0 (ليس في حالة الانطفاء)

$ICsat = \frac{V_{CC}-V_{CEsat}}{R_C} = \frac{10-0.2}{1000} = 9.8$ mA

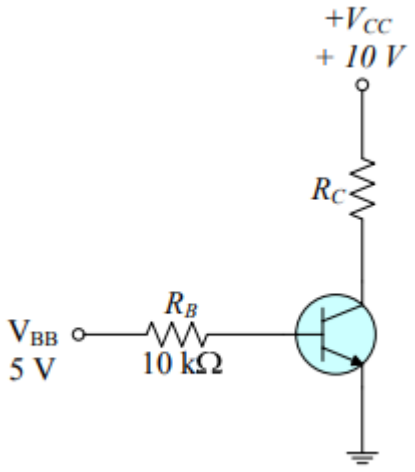
$IBmin = \frac{I_{C\,set}}{\beta} = \frac{9.8}{50} =$ 0.196 mA

IB > IBmin → الترانزستور في حالة التشبع

قاعدة :

IB = 0	الترانزستور في حالة الانطفاء - القطع
IB > IBmin	الترانزستور في حالة التشبع
IB < IBmin	الترانزستور في الحالة الفعالة

٢. من الشكل، أوجد قيمة R_C وكذلك تيار القاعدة، علماً بأن $I_C = 73$ mA و $\beta = 170$ و $V_{CB} = 1.943$ V



VCB = VCE – VBE

VCE = VCB + VBE = 1.943 + 0.7 = 2.643 V

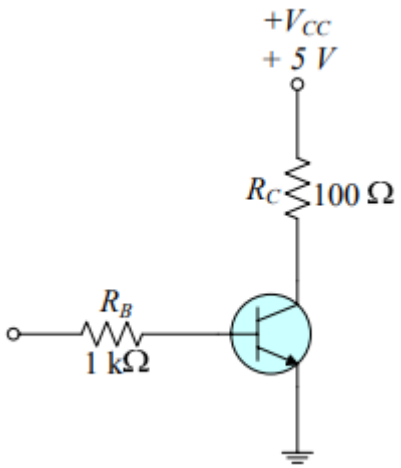
VCE > 0.7 V → active

$RC = \frac{V_{CC}-V_{CE}}{I_C} = \frac{10-2.643}{0.073} = 100.78\ \Omega$

$IB = \frac{I_C}{\beta} = \frac{73}{170} = 0.43$ mA

الأسئلة

٣. من الشكل التالي، أوجد فرق الجهد بين المجمع والباعث علماً بأن $I_B = 0$ A ؟

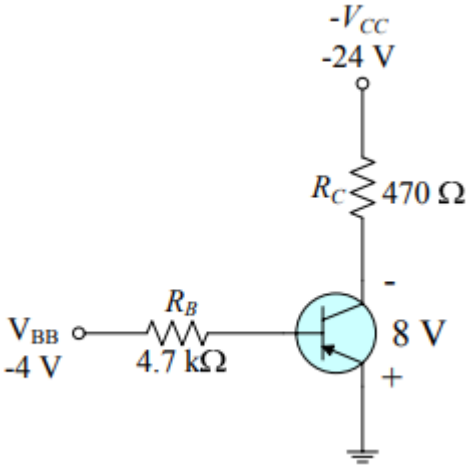


IB = 0 → حالة انطفاء

IC = 0

VCE = VCC = 5 V

٤. من الشكل التالي، أوجد قيم كل من: I_C, I_B, β_{DC}



PNP → VBE = - 0.7 V

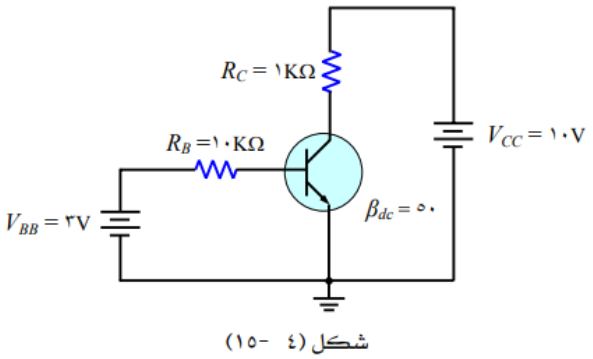
$$IB = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{-4-(-0.7)}{4700} = -0.702 \text{ mA}$$

$$IC = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} = \frac{-24-(-8)}{470} = -34 \text{ mA}$$

$$\beta = \frac{IC}{IB} = \frac{-34}{-0.702} = 48.43$$

الأسئلة

٥. أوجد ما إذا كان الترانزستور في حالة تشبع أم لا في شكل(٤ -١٥) مفترضا أن جهد التشبع $V_{CE(sat)} = ٠,٢V$.



شكل (٤ -١٥)

الحل:

أولا نوجد قيمة تيار التشبع $I_{C(sat)}$ كما يلي:

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} = \frac{10V - 0.2V}{1K\Omega} = \frac{9.8V}{1K\Omega} = 9.8\,mA$$

ثانيا نوجد قيمة تيار القاعدة I_B كما يلي:

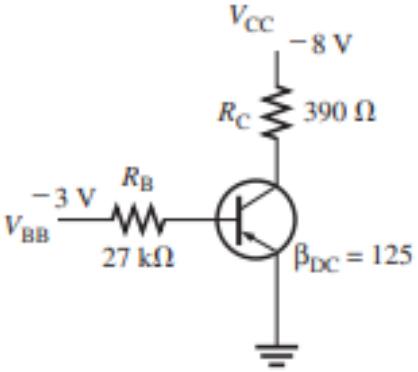
$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{3V - 0.7V}{10K\Omega} = \frac{2.3V}{10K\Omega} = 0.23mA$$

ثالث نوجد قيم تيار المجمع I_C المناظر لتيار القاعدة I_B :

$$I_C = \beta_{dc}\, I_B = (50)(0.23mA) = 11.5mA$$

من التحليل السابق نجد أن تيار المجمع الناتج عن تيار القاعدة والمعامل β_{dc} أكبر من تيار التشبع حيث لا يمكن الوصول إلي قيمته وهي ١١,٥mA ونتيجة لذلك فالترانزستور في حالة تشبع.

٦. احسب $V_{CB}, V_{CE}, I_E, I_C, I_B$ علماً بأن الترانزستور له $\beta = 125$



PNP → VBE = - 0.7 V

IB = $\frac{V_{BB}-V_{BE}}{R_B} = \frac{-3-(-0.7)}{27000}$ = - 0.0851mA

IC = β IB = 125 * -0.0851 = - 10.6481 mA

IE = IC + IB = -0.0851 + -10.6481 = -10.7332 mA

VCE = VCC – IC RC = -8 – (-10.6481 * 10^{-3} * 390) = -3.847 V

VCB = VCE – VBE = -3.847 –(- 0.7) = -3.147 V